5. கொடுக்கப்பட்டுள்ள உப்பின் கரைதிறனைக் கண்டறிதல்

நோக்கம்:

ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள உப்பின் கரைதிறனை தெவிட்டிய கரைசல் / தெவிட்டாத கரைசல் அடிப்படையில் கண்டறிதல்.

தத்துவம்:

எந்த ஒரு கரைசலில் வெப்பநிலை மாறாமல் மேலும் கரைபொருளைக் கரைக்க முடியாதோ, அக்கரைசல் தெவிட்டிய கரைசல் எனப்படும்.

எந்த ஒரு கரைசலில் வெப்பநிலை மாறாமல் மேலும் கரைபொருளைக் கரைக்க முடியுமோ, அக்கரைசல் தெவிட்டாத கரைசல் எனப்படும்.

தேவையான பொருள்கள்:

250 மி.லி முகவை, கலக்கி, வாலைவடிநீர், 100 மி.லி அளவு ஜாடி, சமையல் உப்பு 25கி, 11கி, 1கி, எடைகொண்ட மூன்று பொட்டலங்கள்.

செய்முறை:

250 மி.லி முகவையில் 100மி.லி வலைவடிநீரை எடுத்து கொள்ளவும் (அளவு ஜாடியைப் பயன்படுத்தி). இந்த நீரில் முதல் பொட்டலத்தில் உள்ள 25 கிராம் உப்பை சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும்.பின்னர் இரண்டாவது பொட்டலத்தில் உள்ள 11 கிராம் உப்பையும் சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும். இறுதியாக மூன்றாவது பொட்டலத்தில் உள்ள 1 கிராம் உப்பையும் சேர்க்கவும். மாற்றங்களை உற்றுநோக்கி பதிவு செய்யவும்.

உற்று நோக்கல்:

வ.எண்	சேர்க்கும் உப்பின் அளவு	காண்பன (கரைகிறது/கரையவில்லை)	அறிவன (தெவிட்டிய/தெவிட்டாத கரைசல்/ அதிதெவிட்டிய கரைசல்)
1			
2			
3			

முடிவு:

அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி தெவிட்டிய கரைசலை உருவாக்கத் தேவைப்படும் உப்பின் அளவு _____ கிராம்.

6. கொடுக்கப்பட்டுள்ள உப்பின் நீரேற்றத்தினைக் கண்டறிதல்

நோக்கம்:

கொடுக்கப்பட்டுள்ள உப்பில் நீர் மூலக்கூறுகள் உள்ளதா? அல்லது இல்லையா? என்பதைக் கண்டறிதல்

தத்துவம்:

சில உப்புகள் நீர் முலக்கூறுகளுடன் இணைந்து படிகமாகப் காணப்படுகின்றது. இதற்கு படிகநீர் அல்லது நீரேறிய உப்பு எனப்படும். நீரேறிய உப்பில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் உப்பிற்கு நிறத்தையும், வடிவத்தையும் கொடுக்கிறது. (எ.கா) காப்பர் சல்பேட் பென்டாஹைட்ரேட் $CuSO_4 \cdot 5H_2O$

தேவையான பொருள்கள்:

ஒரு சிட்டிகை படிக காப்பர் சல்பேட் உப்பு கொண்ட சோதனைக் குழாய், சாராய விளக்கு, இடுக்கி.

10th_Science_TM_Practical.indd 340 12/3/2022 12:23:49 PM